

物理实验预习报告

实验名称: 碰撞实验

指导教师: 居乐乐

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 10 月 20 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- **碰撞**是两个或多个物体之间的短时间相互作用，此过程中各物体间内力引起物体运动的变化；忽略外力，**系统动量守恒**。

- 碰撞可通过**恢复系数 e** 分类。以两物体对心碰为例，定义为相对速度之比： $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$

- ① $e < 0$ ，动量传递不完全，比如箭穿透靶心
- ② $e = 0$ ，完全非弹性碰撞（碰后粘连，速度相同）
- ③ $0 < e < 1$ ，非完全弹性碰撞（有机械能损耗）
- ④ $e = 1$ ，完全弹性碰撞（无机械能损耗）
- ⑤ $e > 1$ ，碰撞使系统释放能量

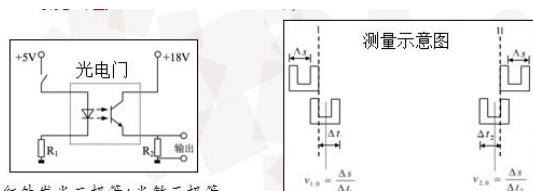
- 系统存在的**动能损耗的常见形式**包括以下几种：

- ① 摩擦，以热的形式耗散
- ② 弹性，以物体机械振荡引起声音传播而耗散
- ③ 塑性，以变形增加内能（势能）
- ④ 分子碰撞还可以辐射发光的形式耗散

- 实验方法

前提条件：利用一维水平气垫导轨来减少摩擦力和重力影响；碰撞前和碰撞后的速度基本都保持均匀不变

速度测量：以短距离的平均速度代表瞬时速度，固定移动距离，通过光电门测定时间来测定速度



➢ 红外发光二极管+光敏三极管

➢ 红外发光二极管发射的光直接射在光敏三极管的光敏面，光敏三极管输出**高电平**。

➢ 红外发光二极管发射的光被挡光片挡住时光敏三极管则输出**低电平**。

15

- 得到测定时间后，计算平均速度代替瞬时速度后，可计算碰撞前后的动能和动量

动量： $P_1 = m_1 v_{1,0} + m_2 v_{2,0}, P_2 = m_1 v_{1,1} + m_2 v_{2,1}$

动能： $E_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,0}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,0}^2, E_2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,1}^2$

系统动量差： $\Delta P = P_2 - P_1$

系统能量差： $\Delta E = E_2 - E_1$

恢复系数： $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解掌握不同类型的碰撞过程动能定理及能量损耗
- 学习验证空气阻力与速度的关系
- 掌握恢复系数及计算方法
- 水平气垫导轨和光电门的使用。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 调整两光电门之间间距合适来得到合适的实验数据
- 控制滑块速度使滑块碰撞前动量足够大
- 调整仪器处于水平状态

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制